

ಮುರಿದ ಆಹಾರ ಜಾಲ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 12 · ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಕಿರಣ್ 👦 & ಕೊಳದ ರಕ್ಷಕರು 🐸

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?

ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಂತ ಕೊಳದಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಮಾಯವಾದವು. ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತಿದವು, ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಕೊಳ ಕದಡಿತು. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು — ಕೊಳದ ರಕ್ಷಕರು — ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. "ಮೊದಲು," ಎಂದ ಕಿರಣ್, "ನಮ್ಮ **ecosystem** ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು — ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದೇ ಘಟಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು."

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು (ಉತ್ಪಾದಕರು, ಭಕ್ಷಕರು, ವಿಘಟಕರು) ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು (ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ತಾಪಮಾನ) ಇವೆ.



ಆಹಾರ ತಯಾರಕರು

ಅವರು ಹಸಿರು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರು: ಪುಟ್ಟ **phytoplankton**, ಪಾಚಿ, ತೇಲುವ ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿದ ಸಸ್ಯಗಳು. "ಇವು **producers** — ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದ ಕಿರಣ್. ಜೀವರಾಶಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ದರ **productivity**. ತಯಾರಾದ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ **gross primary productivity** (GPP); ಉಸಿರಾಟದ ನಂತರ ಉಳಿದದ್ದು **net primary productivity** (NPP).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

NPP = GPP − R (ಉಸಿರಾಟ ನಷ್ಟ). NPP ಭಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೀವರಾಶಿ.



ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ?

ಮುಂದೆ ತಿನ್ನುವವರು, **consumers**. ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು zooplankton ಸಸ್ಯ ತಿಂದವು — **primary consumers**. ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಕೀಟ ತಿಂದವು — **secondary consumers**. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಬಕಗಳು ಕಪ್ಪೆ ತಿಂದವು — **tertiary consumers**. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರ ಹಂತ ಒಂದು **trophic level**. ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ **food chain** — ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ **grazing food chain** (GFC).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Detritus food chain (DFC) ಸತ್ತ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಶುರು; ಜಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ GFC ಶಕ್ತಿ ಹರಿವಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ.



ಪುಟ 4 / 8

ಜಾಲ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಣ ಎಳೆದ. ಸರಪಳಿಗಳು ಹೆಣೆದು **food web** ಆದವು. "ನೋಡಿ — ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೀಟ ತಿಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಸ್ಯ ತಿಂದವು, ಹಾವು ಬಕಗಳು ಹಸಿದವು." ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ತೆಗೆದರೆ ಇಡೀ ಜಾಲ ಅಲುಗಾಡಿತು. "ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ರಕ್ಷಕ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಆಹಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.



ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಂಡ

ಕೆಸರು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವು — **decomposers**. ಕಿರಣ್ **decomposition** ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ: detritivores ನಿಂದ **fragmentation**, ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ **leaching**, ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ **catabolism**, ಕಪ್ಪು **humus** ರೂಪಿಸುವ **humification**, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ **mineralisation**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ವೇಗ; ಚಳಿ, ಒಣ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ.



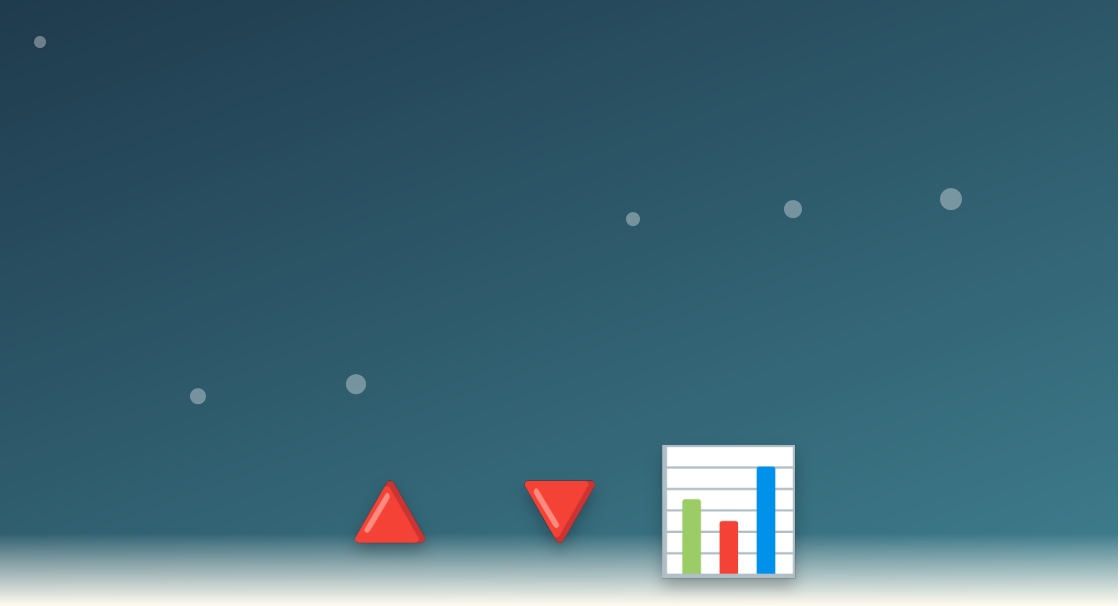
ಪುಟ 6 / 8

ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ

"ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ," ಎಂದ ಕಿರಣ್, "ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು **photosynthetically active radiation** (PAR) ನ 2–10% ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ." ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ — **unidirectional** — ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಭಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ; ಉಳಿದದ್ದು ಶಾಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ. ಇದು **Lindeman** ರ **10 percent law**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

PAR ಬೀಳುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಸುಮಾರು 50%.



ಪುಟ 7 / 8

ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ರಕ್ಷಕರು ಸಂಖ್ಯೆ, ಜೀವರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ **ecological pyramids** ಕಟ್ಟಿದರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿ ಪಿರಮಿಡ್ **inverted**, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು phytoplankton ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ. "ಆದರೆ **pyramid of energy** ಸದಾ ನೇರ," ಎಂದ ಕಿರಣ್, "ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ." ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಜೀವಂತ ದ್ರವ್ಯದ ರಾಶಿ **standing crop**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ saprophytes ಸೇರಿಲ್ಲ, ಅವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೂ.



ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮರಳಿದವು

ರಕ್ಷಕರು ಕೊಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಹರಿದು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮರಳಿದವು. ಕೀಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು, ಸಸ್ಯಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು, ಮೀನುಗಳು ಕೊಬ್ಬಿದವು, ಬಕಗಳು ಮರಳಿದವು. ವಿಘಟಕರ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಿಸಿದವು. "ಸಮತೋಲನ ಮರಳಿತು," ನಕ್ಕ ಕಿರಣ್. "ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾರಗಳ ಜಾಲದಂತೆ — ಒಂದನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಇಡೀ ಜಾಲ ನಡುಗುತ್ತದೆ."

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ, ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಚಕ್ರದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ecosystem p.1 · phytoplankton p.2 · producers p.2 · productivity p.2 · gross primary productivity p.2 · net primary productivity p.2 · consumers p.3 · primary consumers p.3 · secondary consumers p.3 · tertiary consumers p.3 · trophic level p.3 · food chain p.3 · grazing food chain p.3 · food web p.4 · decomposers p.5 · decomposition p.5 · fragmentation p.5 · leaching p.5 · catabolism p.5 · humus p.5 · humification p.5 · mineralisation p.5 · photosynthetically active radiation p.6 · unidirectional p.6 · Lindeman p.6 · 10 percent law p.6 · ecological pyramids p.7 · inverted p.7 · pyramid of energy p.7 · standing crop p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದರೇನು?

- ಸಸ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ
- ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜೀವಿ
- ವಿಘಟಕ
- ಅಗ್ರ ಪರಭಕ್ಷಕ

2. ಕೊಳದ ಆಹಾರ ಜಾಲದಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

- ಏನೂ ಬದಲಾಗದು
- ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಲ ಅಸಮತೋಲನ
- ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ
- ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ

3. ವಿಘಟಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು?

- ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ
- ಸತ್ತ ವಸ್ತು ಕೊಳೆಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮರಳಿಸುವುದು
- ಜೀವಂತ ಸಸ್ಯ ತಿನ್ನುವುದು
- ಆಮ್ಲಜನಕ ತಯಾರಿಕೆ

4. Lindeman ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಸುಮಾರು:

- 1%
- 10%
- 50%
- 90%

5. ಯಾವ ಪರಿಸರ ಪಿರಮಿಡ್ ಸದಾ ನೇರ?

- ಸಂಖ್ಯೆ
- ಜೀವರಾಶಿ
- ಶಕ್ತಿ
- ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜೀವಿ · 2-ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಲ ಅಸಮತೋಲನ · 3-ಸತ್ತ ವಸ್ತು ಕೊಳೆಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮರಳಿಸುವುದು · 4-10% · 5-ಶಕ್ತಿ